

Page ① | Série 3 (INH) (Solutions)

EX 1) E un K -espace vectoriel ($K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$)

et H un hyperplan de E et F un s.e.v.

(i) Montrons que $F \cap H$ est un hyperplan de F .

Pour pouvoir répondre à cette question, il nous faut un rappel.

Rappel : Par définition, H est dit hyperplan si c'est un sous-espace vectoriel maximal dans l'ensemble des sous-espaces vectoriels propres de E ordonné (l'ensemble) par inclusion. Ceci est équivalent à la propriété suivante (voir Cours) :

H est un hyperplan si il existe une forme linéaire α de E dans K telle que $H = \text{Ker } \alpha = \{x \in E \mid \alpha(x) = 0\}$.

Maintenant, nous allons nous servir de cette propriété caractéristique pour répondre à la question.

Comme H est un hyperplan alors, $\exists \alpha$ une forme linéaire de E dans K telle que

$H = \text{Ker } \alpha$. Comme α est linéaire sur E , sa restriction (القيود) $\alpha|_F$ sur F est aussi une forme linéaire sur F .

Or $\text{Ker } \alpha|_F = \{x \in F \mid \alpha|_F(x) = \alpha(x) = 0\}$.

Donc $\text{Ker } \alpha|_F = \text{Ker } \alpha \cap F = H \cap F$.

Ceci montre que $H \cap F$ est un hyperplan de F .

(ii) E, F et G 3 e.v.n et, u , et v 2 applications linéaires continues où
 $u: E \rightarrow F$ et $v: F \rightarrow G$.

$\Rightarrow v \circ u: E \rightarrow G$ est continue car,
 $v \circ u$ est la composée de deux applications continues. (تركيب تطبیقی مستمر)

Pour montrer que $\|v \circ u\| \leq \|v\| \cdot \|u\|$.

Rappelons la notion de norme d'une application linéaire (voir Cours)

Pour une application linéaire $L: X \rightarrow Y$ définie sur l'e.v X et à valeurs dans l'e.v Y , la norme $\|L\|$ est par définition

$$\|L\| = \sup_{\substack{x \in X \\ x \neq 0}} \frac{\|L(x)\|}{\|x\|} \quad \text{aussi} \quad \sup_{\substack{x \in X \\ \|x\| \leq 1}} \|L(x)\|$$

$$\text{aussi} \quad \sup_{\substack{x \in X \\ \|x\|=1}} \|L(x)\|.$$

L est continue sur X ssi $\|L\| < +\infty$
 ($\|L\| < +\infty$ signifie que $\|L\|$ est finie)

Donc L est continue sur E ssi

$\|L\|$ est un nombre réel fini.

D'où comme $\|L\|$ est une borne supérieure
alors, $\forall x \in X, x \neq 0 \Rightarrow \frac{\|L(x)\|}{\|x\|} \leq \|L\|$.

$$\Rightarrow \|L(x)\| \leq \|L\| \cdot \|x\|.$$

Revenons à notre question : Pour $x \in E$,

$$\|(v \circ u)(x)\| \leq \|v(u(x))\| \leq \|v\| \cdot \|u(x)\|.$$

$$\text{et } \|u(x)\| \leq \|u\| \cdot \|x\|.$$

$$\Rightarrow \|(v \circ u)(x)\| \leq \|v\| \cdot \|u\| \cdot \|x\|.$$

$$\text{d'où si } x \neq 0 \text{ alors, } \frac{\|(v \circ u)(x)\|}{\|x\|} \leq \|v\| \cdot \|u\|$$

d'où $\|v\| \cdot \|u\|$ est un majorant de
l'ensemble $\left\{ \frac{\|(v \circ u)(x)\|}{\|x\|} \mid x \in E \text{ et } x \neq 0 \right\}$.

$$\text{or } \|v \circ u\| = \sup \left\{ \frac{\|(v \circ u)(x)\|}{\|x\|} \mid x \in E \text{ et } x \neq 0 \right\}$$

$$\Rightarrow \|v \circ u\| \leq \|v\| \cdot \|u\|.$$

si $u : E \rightarrow E$, on peut composer u
avec elle même autant de fois qu'on veut
(يمكننا تركيب u مع نفسه عدد ما نريد)

Montrons que $\forall n \geq 1 : \|u^n\| \leq \|u\|^n$.

La preuve se fait par récurrence sur n .

$n = 1$ c'est évident.

supposons que $\|u^n\| \leq \|u\|^n$ et montrons que

$$\|u^{n+1}\| \leq \|u\|^{n+1}$$

$$u^{n+1} = u^n \circ u \Rightarrow \|u^{n+1}\| = \|u^n \circ u\| \leq \|u^n\| \cdot \|u\|$$

et comme $\|u^n\| \leq \|u\|^n$ alors,

$$\|u^{n+1}\| \leq \|u\|^n \cdot \|u\| = \|u\|^{n+1}$$

Ex 2) H un espace de Hilbert et F un s.e.v. fermé de H . ($K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$)

Rappel : si C est un convexe, fermé et non vide alors (voir cours) on sait que $\forall x \in H, \exists ! p_C(x) \in C$ tq : $d(x, C) = \|x - p_C(x)\|$ où par définition $d(x, C) = \inf \{ d(x, y) \mid y \in C \}$. c'est le théorème de la projection orthogonale de Hilbert.

Ce théorème admet la caractérisation suivante : $p_C(x)$ est caractérisé par :

$$\forall y \in C : \operatorname{Re} \langle x - p_C(x), y - p_C(x) \rangle \leq 0.$$

Or si F est un s.e.v de H alors, il est évidemment convexe car, pour $\lambda \in [0, 1]$, $x \in F$ et $y \in F$ on $\lambda x + (1-\lambda)y \in F$ car F est un s.e.v de H .

Donc, le théorème de Hilbert s'applique sur tout s.e.v fermé F .

Ceci est équivalent à dire que $\forall x \in H$, $p_F(x)$ vérifie la propriété caractéristique de la projection orthogonale de x sur F .

Donc $\forall y \in F : \operatorname{Re} \langle x - p_F(x), y - p_F(x) \rangle \leq 0$.

Comme $p_F(x) \in F$ alors $y \equiv y + p_F(x) \in F$

et on a : $\operatorname{Re} \langle x - p_F(x), (y + p_F(x)) - p_F(x) \rangle \leq 0$

Donc $\forall y \in F \Rightarrow \operatorname{Re} \langle x - p_F(x), y \rangle \leq 0$.

or $y \in F \Rightarrow -y \in F \Rightarrow \operatorname{Re} \langle x - p_F(x), -y \rangle \leq 0$

$\Rightarrow -\operatorname{Re} \langle x - p_F(x), y \rangle \leq 0 \Rightarrow \operatorname{Re} \langle x - p_F(x), y \rangle \geq 0$.

D'où $\forall y \in F : \operatorname{Re} \langle x - p_F(x), y \rangle = 0$.

si $K = \mathbb{R}$ c'est à dire que si H est un espace de Hilbert réel (sur $\mathbb{R}$) alors

$\langle x - p_F(x), y \rangle = \operatorname{Re} \langle x - p_F(x), y \rangle$ et la caractérisation devient : $\forall y \in F$,

$$\langle x - p_F(x), y \rangle = 0.$$

si $K = \mathbb{C}$ alors, $y \in F \Rightarrow -iy \in F$ où $i^2 = -1$ et donc : $\forall y \in F$,

$$\operatorname{Re} \langle x - p_F(x), -iy \rangle = 0.$$

$$\text{or } \langle x - p_F(x), -iy \rangle = \overline{(-i)} \langle x - p_F(x), y \rangle.$$

$$\text{Posons } \langle x - p_F(x), y \rangle = s + it \in \mathbb{C}.$$

$$(-i) \langle x - p_F(x), y \rangle = (-i)(s + it) = t - is.$$

$$\Rightarrow \operatorname{Re} \langle x - p_F(x), -iy \rangle = \operatorname{Re} \overline{(-i)} (s + it) = t = 0$$

$$0 = t = \operatorname{Im} \langle x - p_F(x), y \rangle.$$

$$\text{Donc } \forall y \in F : \operatorname{Re} \langle x - p_F(x), y \rangle = 0$$

$$\text{et } \operatorname{Im} \langle x - p_F(x), y \rangle = 0.$$

$$\text{D'où, } \forall y \in F : \langle x - p_F(x), y \rangle = 0.$$

Donc en résumé, si F est un s.e.v fermé d'un ~~est~~ K -espace de Hilbert ($K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). La caractérisation de $p_F(x)$ prend la forme plus simple suivante :

$$\forall y \in F : \langle x - p_F(x), y \rangle = 0.$$

Comme $p_F(x)$ est caractérisé par :

$$\forall y \in F : \langle x - p_F(x), y \rangle = 0.$$

$$\Rightarrow x - p_F(x) \in F^\perp = \{z \in H \mid \forall y \in F : \langle z, y \rangle = 0\}$$

Or $x = p_F(x) + (x - p_F(x))$ et comme $p_F(x) \in F$
et $x - p_F(x) \in F^\perp$ alors, $x \in F + F^\perp$.

Donc $\forall x \in H$ on a, $x \in F + F^\perp$
c'est à dire que $H \subseteq F + F^\perp$.

Mais comme $F^\perp$ est lui aussi, un sous-
- espace vectoriel de H alors,
 $F + F^\perp \subset H$ et on a $H = F + F^\perp$.

Ceci montre que l'espace vectoriel H
est la somme algébrique des deux sous-
- espaces vectoriels F et $F^\perp$.

Montrons que cette somme est directe.

Rappel d'algèbre linéaire :

Soit E un K -espace vectoriel sur le
corps K (dans notre cas $K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$),
 F et G deux sous-espaces vectoriels de E .

On suppose que $E = F + G$.

On dit que E est la somme algébrique
de F et G .

$E = F + G$ signifie que $\forall x \in E$,
 $\exists y \in F$ et $\exists z \in G$ tels que :

$x = y + z$. En général, cette somme

n'est pas nécessairement unique, c'est à dire que, il peut exister y_1 et z_1 tels que $(y, z) \neq (y_1, z_1)$ et $x = y + z = y_1 + z_1$.

Mais si la somme est unique, on dit dans ce cas que E est une somme directe de F et de G . Ceci est équivalent à $y + z = y_1 + z_1$ avec $y, y_1 \in F$ et $z, z_1 \in G$ implique que $y = y_1$ et $z = z_1$.

Cette propriété est encore équivalente à

$F \cap G = \{0\}$. Donc $F + G$ est une somme directe ssi $F \cap G = \{0\}$ et dans ce cas on écrit : $F + G = F \oplus G$,

$\oplus$ indique que la somme est directe. On écrit donc, $E = F \oplus G$ et on dit que E est somme directe de F et de G .

Montrons que $H = F \oplus F^\perp$.

C'est équivalent à montrer que $H = F + F^\perp$ et $F \cap F^\perp = \{0\}$. Pour $H = F + F^\perp$ c'est déjà fait. Soit alors $x \in F \cap F^\perp \Leftrightarrow$

$x \in F$ et $x \in F^\perp$.

$x \in F^\perp \Rightarrow \forall y \in F : \langle x, y \rangle = 0$.

Comme $x \in F$ alors $\langle x, x \rangle = 0 \Rightarrow \|x\|^2 = 0$

$\Rightarrow \|x\| = 0 \Rightarrow x = 0$.

Montrons que P_F est linéaire sur H .

P_F s'appelle, le projecteur sur F .

Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ et $x, y \in H$.

$P_F(\alpha x + \beta y)$ est caractérisé par :

$\forall z \in F : \langle \alpha x + \beta y - P_F(\alpha x + \beta y), z \rangle = 0$.

On veut dire par caractérisé que $P_F(\alpha x + \beta y)$ est l'unique vecteur (ou point) de F vérifiant l'égalité dessus.

$P_F(x)$ vérifie, $\forall z \in F : \langle x - P_F(x), z \rangle = 0$

$P_F(y)$ vérifie aussi, $\forall z \in F : \langle y - P_F(y), z \rangle = 0$.

$\Rightarrow \alpha \langle x - P_F(x), z \rangle + \beta \langle y - P_F(y), z \rangle = 0$.

$\Rightarrow \langle \alpha(x - P_F(x)) + \beta(y - P_F(y)), z \rangle = 0$.

et ceci $\forall z \in F$.

$$\text{on } \alpha(x - p_F(x)) + \beta(y - p_F(y)) = \\ = (\alpha x + \beta y) - (\alpha p_F(x) + \beta p_F(y))$$

et donc : $\forall z \in F : \langle (\alpha x + \beta y) - (\alpha p_F(x) + \beta p_F(y)), z \rangle = 0$.

i.e $\alpha p_F(x) + \beta p_F(y)$ vérifie aussi la caractérisation pour l'élément $\alpha x + \beta y$.

Comme $p_F(\alpha x + \beta y)$ est l'unique point de F vérifiant la caractérisation pour

$\alpha x + \beta y$ et que $\alpha p_F(x) + \beta p_F(y) \in F$ car $p_F(x), p_F(y) \in F$ et F est un s.e.v de H alors,

$$p_F(\alpha x + \beta y) = \alpha p_F(x) + \beta p_F(y).$$

Ceci montre que le projecteur sur F est un opérateur linéaire.

Montrons que $\|p_F\| = 1$.

Comme $\forall x \in H : x = p_F(x) + p_{F^\perp}(x)$

$$\Rightarrow \|x\|^2 = \|p_F(x)\|^2 + \|p_{F^\perp}(x)\|^2$$

(formule de Pythagore : نظرية فيثاغورس).

$$\Rightarrow \|p_F(x)\|^2 \leq \|x\|^2 \Rightarrow \|p_F(x)\| \leq \|x\|.$$

d'où si $x \neq 0$ alors :

$$\frac{\|p_F(x)\|}{\|x\|} \leq 1$$

$$\Rightarrow \sup_{\substack{x \in H \\ x \neq 0}} \frac{\|P_F(x)\|}{\|x\|} \leq 1 \Rightarrow \|P_F\| \leq 1.$$

Mais si $x \in F$ alors $P_F(x) = x$ et donc.

$$\frac{\|P_F(x)\|}{\|x\|} = 1 \Rightarrow \sup_{\substack{x \in H \\ x \neq 0}} \frac{\|P_F(x)\|}{\|x\|} \geq 1.$$

$$\Rightarrow \|P_F\| \geq 1 \text{ et donc } \|P_F\| = 1.$$

(ii) Résolvons l'équation: $X = X^{\perp\perp}$.

$X^{\perp\perp}$ est appelé « le bionthogonal de X ».

Rappel : Soit $A \subset H$ et $A \neq \emptyset$.

$$A^\perp = \{x \in H \mid \forall y \in A : \langle x, y \rangle = 0\}.$$

On sait que $A^\perp$ est un sous-espace vectoriel fermé (voir cours). Montrons que $A \subset A^{\perp\perp}$.

Si $x \in A$ alors $\forall y \in A^\perp : \langle x, y \rangle = 0$.

d'où $x \in (A^\perp)^\perp = A^{\perp\perp}$. Donc $A \subset A^{\perp\perp}$.

Revenons à l'équation $X = X^{\perp\perp}$.

On sait déjà que $\forall X \neq \emptyset : X \subset X^{\perp\perp}$ sans aucune condition sur X .

Donc $X = X^{\perp\perp}$ ssi $X^{\perp\perp} \subset X$.

De plus, comme $X = (X^\perp)^\perp \Rightarrow (X^\perp)^\perp$ est un

sous-espace vectoriel fermé de H .

Réciproquement si, X est un sous-espace vectoriel fermé de H , montrons que,

$X^{\perp\perp} \subset X$. Soit $x \in X^{\perp\perp}$. Nous avons d'après la décomposition de x suivant ~~X~~ ,

$$x = p_{\del{X}}(x) + p_{X^{\perp}}(x) \Rightarrow p_{X^{\perp}}(x) = x - p_{\del{X}}(x).$$

mais comme $x \in X^{\perp\perp}$ et $p_{\del{X}}(x) \in X$ alors,

$$x - p_{\del{X}}(x) \in (X^{\perp})^{\perp} = X^{\perp\perp} \text{ car } X \subset X^{\perp\perp} \text{ et}$$

$X^{\perp\perp}$ est un sous-esp-vec.

$$\text{mais aussi } x - p_{\del{X}}(x) = p_{X^{\perp}}(x) \in X^{\perp}.$$

$$\text{Donc } x - p_{\del{X}}(x) \in X^{\perp} \cap (X^{\perp})^{\perp} = \{0\}.$$

$$\Rightarrow x - p_{\del{X}}(x) = 0 \Rightarrow x = p_{\del{X}}(x).$$

(iii) application directe de (ii) car, on sait

que $A \neq \emptyset \Rightarrow A^{\perp}$ est un sous-espace

$$\text{vectoriel fermé} \Rightarrow \underline{A^{\perp} = (A^{\perp})^{\perp\perp} = A^{\perp\perp\perp}}.$$

Ex 3) E, F et G étant 3 $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels normés.

$$\mathcal{L}(E, F) = \{ u: E \rightarrow F \mid u \text{ soit linéaire et continue} \}.$$

On soit que $\mathcal{L}(E, F)$ et $\mathcal{L}(F, G)$ sont des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels normés.

soit $v \in \mathcal{L}(E, F)$ une application linéaire, continue et fixée une fois pour toutes.

Définissons la fonction N qui à $u \in \mathcal{L}(F, G)$ fait associer le nombre réel positif,

$N(u) = \|u \circ v\|$. Voyons dans quelle condition l'application N soit une norme sur l'e.v. $\mathcal{L}(F, G)$.

Il est facile de voir que N vérifie la deuxième et la troisième condition d'une norme (à vérifier par les étudiants).

Reste à voir la première condition (i).

$$(i) \quad N(u) = 0 \Leftrightarrow \forall x \quad \|u \circ v(x)\| = 0.$$

$$\Rightarrow \forall x \in E: (u \circ v)(x) = 0 \Rightarrow u(v(x)) = 0.$$

$$\text{car par définition } \|u \circ v\| = \sup_{\substack{x \in E \\ \|x\| = 1}} \|(u \circ v)(x)\|.$$

d'où u s'annule sur $\gamma_M V = \{V(x) / x \in E\}$.
et comme u est continue alors pour
qu'elle puisse s'annuler sur tout
l'espace F , il suffit que $\gamma_M V$ soit un
sous-ensemble dense dans F .

Donc, pour que N soit une norme sur
 $\mathcal{L}(F, G)$, il suffit que $\gamma_M V =$ l'image de
 V dans F soit dense.

Remarque : En se servant de la notion
d'esp - vectoriel quotient, il est facile de
voir que cette condition est aussi nécessaire.

- Dans le cas où N est une norme, i.e si
 $\gamma_M V$ est dense dans F , montrons que la
norme canonique $\|\cdot\|$ de $\mathcal{L}(F, G)$ est
plus forte que N .

$N(u) = \|u \circ V\| \leq \|V\| \cdot \|u\|$. et il suffit
de poser $C = \|V\|$. C est une constante
et $\forall u \in \mathcal{L}(F, G) : N(u) \leq C \cdot \|u\|$.

EX 4) soit $(H, \langle, \rangle)$ un espace préhilbertien et $(x_i)_{i=1, n}$ une famille de n vecteurs non nuls de H qui soient 2 à 2 orthogonaux.
Montrons qu'ils sont alors linéairement indépendants. si $\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i = 0$ où $\alpha_i \in \mathbb{C}$.

soit alors $1 \leq j \leq n$, comme $\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i = 0$
alors $\langle \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i, x_j \rangle = 0$

$$\text{on } \langle \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i, x_j \rangle = \sum_{i=1}^n \alpha_i \langle x_i, x_j \rangle.$$

mais $i \neq j \Rightarrow \langle x_i, x_j \rangle = 0$.

$$\text{Donc } \sum_{i=1}^n \alpha_i \langle x_i, x_j \rangle = \alpha_j \langle x_j, x_j \rangle = 0.$$

$\Rightarrow \alpha_j \|x_j\|^2 = 0$ et comme par hypothèse $x_j \neq 0$ alors $\|x_j\|^2 \neq 0$.

D'où $\alpha_j = 0$.

Ainsi donc $\forall 1 \leq j \leq n : \alpha_j = 0$.

Ceci montre bien que le système $\{x_i\}_{i=1, n}$ est linéairement indépendant.

EX 5) H un espace de Hilbert sur $\mathbb{K}$.

F un s.e.v fermé de H .

~~On~~ posant $p = p_F$ (le projecteur sur F).

1) Montrons que $\text{Ker } p = F^\perp$.

Par définition, $\text{Ker } p = \{x \in H \mid p(x) = 0\}$.

soit $x \in \text{Ker } p$ i.e. $p(x) = 0$ et montrons que $x \in F^\perp$. soit alors $y \in F$.

Comme $x = p_F(x) + p_{F^\perp}(x)$ et $p_F(x) = 0$
alors $x = p_{F^\perp}(x) \in F^\perp$.

Réciproquement si, $x \in F^\perp$ alors

$p(x) = p_F(x) = x - p_{F^\perp}(x) \in F^\perp$ car $p_{F^\perp}(x) \in F^\perp$

donc $p_F(x) \in F^\perp$ et comme $p_F(x) \in F$

alors $p(x) = p_F(x) \in F \cap F^\perp = \{0\}$.

$\Rightarrow p(x) = 0 \Rightarrow x \in \text{Ker } p$.

2) si G est un s.e.v de H , montrons que G est dense ssi $G^\perp = \{0\}$.

si G est dense dans H . Ceci est équivalent à dire que $H = \overline{G}$ (adhérence de G)
(ou bien fermeture topologique de G dans H).

Page 17

Soit alors $x \in H$. Comme $H = \overline{G}$,
 $\exists$ une suite $(x_n)_{n \geq 1}$ tels que $x_n \in G$ et
 $x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. En particulier si

$x \in G^\perp$ alors $\exists (x_n)_{n \geq 1} \mid x_n \in G$ et
 $x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

$$\langle x, x \rangle = \langle \lim_{n \rightarrow \infty} x_n, x \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle x_n, x \rangle$$

(Le produit scalaire est continue par rapport
à ses deux variables).

Mais comme $x_n \in G$ et $x \in G^\perp$ alors,

$$\langle x_n, x \rangle = 0 \Rightarrow \langle x, x \rangle = 0 \Rightarrow \|x\|^2 = 0$$

$$\Rightarrow \|x\| = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow G^\perp = \{0\}.$$

Réciproquement si, $G^\perp = \{0\}$.

Remarquons tout d'abord que G n'est pas
fermé et donc on ne peut pas écrire

$H = G \oplus G^\perp$ mais on sait que $\overline{G}$ est
un s.e.v fermé et donc,

$H = \overline{G} \oplus \overline{G}^\perp$. Pour montrer que $H = \overline{G}$,
il suffit de montrer que $\overline{G}^\perp = \{0\}$.

Pour montrer que $\overline{G}^\perp = \{0\}$ sachant
que $G^\perp = \{0\}$, il suffit de remarquer

que $G \subset \overline{G} \Rightarrow \overline{G}^\perp \subset G^\perp = \{0\}$.

$$\Rightarrow \overline{G}^\perp = \{0\}.$$

$$H = \overline{G} \oplus \overline{G}^\perp \Rightarrow \text{et } \overline{G}^\perp = \{0\}$$

$$\Rightarrow H = \overline{G} \Rightarrow G \text{ est dense dans } H.$$

3) Montrons que: $x \in F^\perp \Leftrightarrow \forall y \in F:$

$$\|x - y\| \geq \|x\|$$

si $x \in F^\perp$ alors
pour $y \in F$,

$$\|x - y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2 \operatorname{Re} \langle x, y \rangle$$

$$\text{or } (x \in F^\perp \text{ et } y \in F) \Rightarrow \langle x, y \rangle = 0 \Rightarrow \operatorname{Re} \langle x, y \rangle = 0$$

$$\Rightarrow \|x - y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 \Rightarrow \|x - y\|^2 \geq \|x\|^2$$

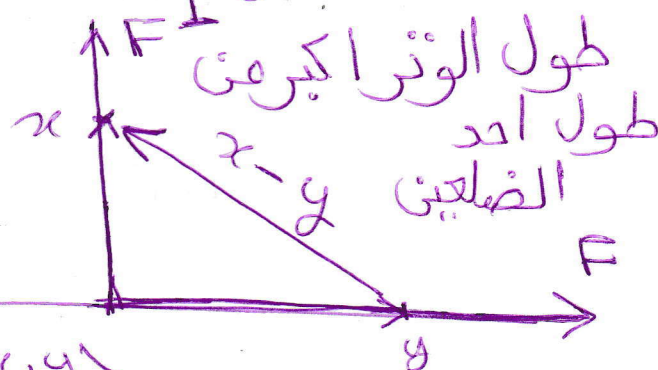
$$\Rightarrow \|x - y\| \geq \|x\|.$$

Réciproquement si, $\forall y \in F: \|x - y\| \geq \|x\|$.
Montrons qu'alors $x \in F^\perp$. Il faut donc
montrer que $\forall y \in F: \langle x, y \rangle = 0$.

Partons de l'égalité dessus, à savoir,
 $\|x - y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2 \operatorname{Re} \langle x, y \rangle$.

Comme $\|x - y\| \geq \|x\|$ alors $\|x - y\|^2 - \|x\|^2 \geq 0$.

D'où $2 \operatorname{Re} \langle x, y \rangle \leq -\|y\|^2$ et ceci
 $\forall y \in F$.



soit $y \in F$ et soit $\varepsilon > 0$.

Now avons $\varepsilon y \in F$ (car F est un s.e.v)

$$\text{Donc } 2 \operatorname{Re} \langle x, \varepsilon y \rangle \leq -\|\varepsilon y\|^2 = -\varepsilon^2 \|y\|^2$$

$$\text{or } \operatorname{Re} \langle x, \varepsilon y \rangle = \varepsilon \operatorname{Re} \langle x, y \rangle \text{ et donc,}$$

$$2\varepsilon \operatorname{Re} \langle x, y \rangle \leq -\varepsilon^2 \|y\|^2$$

$$\Rightarrow 2 \operatorname{Re} \langle x, y \rangle \leq -\varepsilon \|y\|^2$$

En faisant tendre ε vers 0, on obtient,

$$\operatorname{Re} \langle x, y \rangle \leq 0 \text{ et ceu' } \forall y \in F.$$

Mais si $y \in F$ alors $-y \in F$ et donc,

$$\underbrace{\operatorname{Re} \langle x, -y \rangle}_{=0} \leq 0$$

$$- \operatorname{Re} \langle x, y \rangle \leq 0 \Rightarrow \operatorname{Re} \langle x, y \rangle \geq 0.$$

$$\text{D'où } \forall y \in F : \operatorname{Re} \langle x, y \rangle = 0.$$

$$\text{si } K = \mathbb{R} \text{ alors } \operatorname{Re} \langle x, y \rangle = \langle x, y \rangle$$

$$\text{et donc } \forall y \in F : \langle x, y \rangle = 0 \Rightarrow x \in F^\perp.$$

$$\text{sinon, i.e si } K = \mathbb{C} \text{ alors, } y \in F \Rightarrow$$

$$-iy \in F \Rightarrow \operatorname{Re} \langle x, -iy \rangle = \operatorname{Im} \langle x, y \rangle = 0.$$

$$\Rightarrow \operatorname{Re} \langle x, y \rangle = 0 \text{ et } \operatorname{Im} \langle x, y \rangle = 0$$

$$\Rightarrow \forall y \in F : \langle x, y \rangle = 0$$

$$\Rightarrow \underline{x \in F^\perp}.$$